Babilonska metoda

Gašper Mikložič

17.10.2026

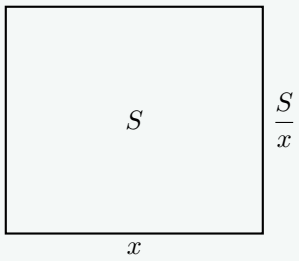
1 Formula

$$x_{n+1} = \frac{1}{2}\left(x_n + \frac{S}{x_n}\right)$$

2 Izvor in izpeljava

Babilonska metoda izvira že iz starega Babilona, kjer naj bi nastala med leti 1800 in 1600 pred našim štetjem. Babilonci so jo verjetno izpeljali iz geometrije:

Izpeljava



Ko imamo pravokotnik s ploščino S in je ena stranica x, je druga $\frac{S}{x}$.

Scimus:

- $\frac{S}{x} \cdot x = S$
- Če je $x > \sqrt{S}$, potem je $\frac{S}{x} < \sqrt{S}$ in obratno

Zato lahko vzamemo aritmetično sredino teh dveh stranic in dobimo približno $\sqrt{S}$. To bi bil račun $\frac{1}{2}\left(x + \frac{S}{x}.\right)$ Potem si predstavljamo pravokotnik s stranico x kjer je x enak temu, kar smo dobili pri prejšnjem izračunu. To ponavljamo, dokler dvakrat ne dobimo iste rešitve ali nismo zadovoljni z odgovorom.